

2025

수도정비기본계획 (광역상수도 및 공업용수도)
부분변경 보고서

2021. 12



환 경 부

- 목 차 -

제 1 장 총 설

1.0 기본계획(부분변경) 개요	1- 1
2.0 기본계획(부분변경) 주요내용	1- 1
3.0 기대효과	1- 3

제 3 장 기본사항의 결정

1.0 개요	3- 1
2.0 용수 수요량 산정	3- 4
3.0 장래 용수수요량 총괄	3- 5

제 4 장 시설확충계획

1.0 개요	4- 1
2.0 용수수급 전망	4- 1
3.0 광역상수도 및 공업용수도 공급지역 결정	4- 3
4.0 급수체계조정 및 신규개발 계획	4- 9
5.0 기대효과	4- 9

제 1 장 총 설

1.0	기본계획(부분변경) 개요	.
2.0	기본계획(부분변경) 주요내용	.
3.0	기대효과	.

제 1 장 총 설

1.0 기본계획(부분변경) 개요

1.1 기본계획(부분변경) 목적

경기도 용인시 원삼면 지역은 용인 반도체클러스터(SK하이닉스) 일반산업단지 조성이 계획됨에 따라 공업용수가 필요하며, 경기도 평택시 고덕면 일원에 위치한 평택 고덕 국제화계획지구 일반산업단지는 삼성반도체 공장증설 계획으로 추가 공업용수 수요량이 발생하여 공급대응책 마련이 필요한 실정이다.

이에 기 수립·고시된 『2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경(2015, 국토교통부)』에 용인 반도체클러스터 일반산업단지(SK하이닉스) 및 평택 고덕국제화 계획지구 일반산업단지(삼성반도체)에 공업용수 추가수요를 적기에 반영하고자 하며, 이를 통해 반도체산업의 국가 경쟁력 확보를 도모하고자 한다.

1.2 기본계획(부분변경) 범위

가. 과업의 개요

- 용인 반도체클러스터 일반산업단지 및 평택 고덕국제화계획지구 일반산업단지에 신·증설로 2025년 추가로 필요한 공업용수 515천 m^3 /일을 2025 수도정비기본계획에 반영

나. 계획기간

- 계획기간 : 2015년~2025년 (기준연도 : 2012년)
- 목표연도 : 2025년
- 5년 단위, 1단계로 계획 수립
 - 1단계 : 2021년~2025년

다. 과업대상 지역

- 경기도 평택시, 용인시 행정구역(2개소)

2.0 기본계획(부분변경) 주요내용

2.1 장래 용수수급 전망

2.1.1 용수수요량 산정결과

금회 부분변경에서 산정한 목표연도(2025년)의 주요지표 및 용수수요량을 당초 『2025 수도정비기본계획(2015, 국토교통부)』와 비교하면 다음과 같다.

- 계획인구 : 52,043천인 → 52,043천인 (변경 없음)
- 급수보급률 : 98.3% → 98.3% (변경 없음)
- 전체수요량 : 29,376천 m^3 /일 → 29,626천 m^3 /일 (250천 m^3 /일 증가)

* 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 1차 수요 265천㎥/일은 댐용수를 활용한 전용공업용수도로 공급할 예정이므로 수요산정에 미포함

<표 1.2-1> 기본계획 규모결정

구 분	(당초)	(금회)	비 고
	2025년	2025년	
계 획 인 구 (천 인)	52,043	52,043	
급 수 보 급 륜 (%)	98.3	98.3	
급 수 인 구 (천 인)	51,158	51,158	
1 인 1 일 급 수 량 (L p c d)	312	312	일평균
용 수 수 요 량 (천 ㎥ / 일)	29,376	29,626	일최대
생 활 용 수	23,324	23,324	
공 업 용 수	6,052	6,302	

주1) 생활용수 : 공업용수 중 정수로 공급되는 공업용수는 생활용수에 포함

주2) 공업용수 : 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 1차 수요 265천㎥/일은 댐용수를 활용한 전용공업용수도로 공급할 예정이므로 상기표에 미포함

2.1.2 용수수급 전망

- 총량적으로는 2025년에 3,979천㎥/일의 여유가 발생되나, 지역적 용수수급 불균형으로 75개 지자체에서 2,510천㎥/일의 부족량 발생
 - 생활용수 1,015천㎥/일, 공업용수 1,495천㎥/일 부족

<표 1.2-2> 용수수급 전망 (일최대, 단위 : 천㎥/일)

구분		2025년					
		계		광역		지방	
		당초	변경	당초	변경	당초	변경
용 수 공 급 능 력 (A)	계	33,605	33,605	17,607	17,607	15,998	15,998
	생활용수	27,876	27,876	13,341	13,341	14,535	14,535
	공업용수	5,729	5,729	4,266	4,266	1,463	1,463
용 수 수 요 량 (B)	계	29,376	29,626	16,795	17,045	12,581	12,581
	생활용수	23,324	23,324	11,859	11,859	11,465	11,465
	공업용수	6,052	6,302	4,936	5,186	1,116	1,116
과 부 족 량 (A-B)	계	4,229	3,979	812	562	3,417	3,417
	생활용수	4,552	4,552	1,482	1,482	3,070	3,070
	공업용수	△323	△573	△670	△920	347	347
여 유 량	계	6,489	6,489	2,993	2,993	3,496	3,496
	생활용수	5,567	5,567	2,426	2,426	3,141	3,141
	공업용수	922	922	567	567	355	355
부 족 량	계	△2,260	△2,510	△2,181	△2,431	△79	△79
	생활용수	△1,015	△1,015	△944	△944	△71	△71
	공업용수	△1,245	△1,495	△1,237	△1,487	△8	△8

- 주) 1. 여유량 : 용수수급 전망상 여유량이 발생하는 지자체들의 여유량 합계
2. 부족량 : 용수수급 전망상 부족량이 발생하는 지자체들의 부족량 합계

2.2 시설확충계획

- 용인 반도체클러스터 일반산업단지(SK하이닉스)는 댐용수(충주댐)을 활용하여 전용 공업용수도(용인일반산업단지(주) 시행)로 공급할 예정이며, 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체)는 수도권 V,VI단계 광역상수도 여유량을 통해 평택시 지방 공업용수도를 통해 공급할 예정이므로 금회 부분변경에서는 추가 공업용수(원수) 수요량만을 반영하고, 광역상수도 시설확충계획(급수체계조정 및 신규개발 등)은 별도로 수립하지 않았다

3.0 기대효과

반도체(용인 SK하이닉스 및 평택 삼성반도체) 공장 신·증설로 장래 용수부족이 예상됨에 따라 댐용수(충주댐) 및 광역상수도에서 원수를 공급하는 것을 계획하였으며 기대효과는 다음과 같다.

- 공업용수 적기 공급을 통한 국가 반도체산업 경쟁력 확보에 기여
- 국내 최대규모의 반도체산단의 용수공급으로 관련 산업육성 기반 마련

제 3 장 기본사항의 결정

1.0 개요

2.0 용수 수요량 산정

3.0 장래 용수수요량 총괄

제 3 장 기본사항의 결정

1.0 개 요

1.1 목적 및 필요성

기 수립된 「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경(2015, 국토교통부)」에서 산정한 용수수요량을 활용하여, 평택시 고덕국제화계획지구(삼성반도체)의 장래 공업용수 수요량을 반영하여 용수수요량을 재산정하였다.

1.2 기본방향

1.2.1 기본방향

평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체) 장래 공업용수 수요량의 경우, 광역원수 추가 필요량(250천 m^3 /일)을 반영하였다.

1.2.2 계획기간

금회 계획의 목표연도는 「2025 수도정비기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경(2015, 국토교통부)」의 부분변경임을 고려하여 기 수립 계획과 동일하게 2025년으로 설정·제시하였다.

■ 계획기간 : 2015년~2025년 (기준연도 : 2012년)

■ 5년 단위, 1단계로 계획수립

1.3 수요산정 결과

2025년 전국의 일최대 수요량은 29,626천 m^3 /일로 이중 생활용수는 23,324천 m^3 /일이고 공업용수는 6,302천 m^3 /일로 산정되었다.

■ 계획인구 : 52,043천인 → 52,043천인(변경 없음)

■ 급수보급률 : 98.3% → 98.3% (변경 없음)

■ 전체수요량 : 29,376천 m^3 /일 → 29,626천 m^3 /일 (250천 m^3 /일 증가)

* 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 1차 수요 265천 m^3 /일은 댐용수를 활용한 전용공업용수도로 공급할 예정이므로 수요산정에 미포함

<표 3.1-1>

기본계획 규모결정

구 분	(당초)	(부분변경)	비 고
	2025년	2025년	
계 획 인 구 (천 인)	52,043	52,043	
급 수 보 급 륜 (%)	98.3	98.3	
급 수 인 구 (천 인)	51,158	51,158	
1인1일급수량(Lpcd)	312	312	일평균
용수수요량(천m ³ /일)	29,376	29,626	일최대
생 활 용 수 ^{주)}	23,324	23,324	
공 업 용 수	6,052	6,302	

주) 공업용수중 정수로 공급되는 공업용수는 생활용수에 포함

당초 계획과 비교하여 2025년 기준 250천m³/일이 증가 하였으며, 이는 평택시 고덕국제화계획 지구 일반산업단지의 반도체공장 증설로 인한 공업용수 수요증가 여건을 반영하였기 때문이다.

<표 3.1-2>

권역별 총괄 용수수요량 비교

(일최대, 단위 : 천m³/일)

권 역 명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전 국	29,376	29,626	23,324	23,324	6,052	6,302
한 강 하류권	12,180	12,430	10,850	10,850	1,330	1,580
북 한 강 권	301	301	301	301	—	—
남 한 강 권	1,108	1,108	1,086	1,086	22	22
동 해 권	319	319	290	290	29	29
금 강 북부권	3,721	3,721	2,486	2,486	1,235	1,235
금 강 남부권	1,274	1,274	844	844	430	430
영 산 강 권	1,167	1,167	1,117	1,117	50	50
섬 진 강 권	1,389	1,389	405	405	984	984
낙동강북부권	265	265	264	264	1	1
낙동강중부권	2,866	2,866	1,951	1,951	915	915
낙동강남부권	3,718	3,718	2,662	2,662	1,056	1,056
남 강 권	1,068	1,068	1,068	1,068	—	—

<표 3.1-3>

시·도별 총괄 용수수요량 비교

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전 국	29,376	29,626	23,324	23,324	6,052	6,302
광 역 시 계	10,163	10,163	8,848	8,848	1,315	1,315
서울특별시	3,633	3,633	3,601	3,601	32	32
부산광역시	1,319	1,319	1,188	1,188	131	131
대구광역시	1,008	1,008	838	838	170	170
인천광역시	1,285	1,285	1,285	1,285	—	—
광주광역시	642	642	642	642	—	—
대전광역시	649	649	592	592	57	57
울산광역시	1,347	1,347	457	457	890	890
세종특별자치시	280	280	245	245	35	35
도 계	19,213	19,463	14,476	14,476	4,737	4,987
경 기 도	7,572	7,822	6,270	6,270	1,302	1,552
강 원 도	905	905	868	868	37	37
충 청 북 도	1,144	1,144	936	936	208	208
충 청 남 도	2,189	2,189	1,238	1,238	951	951
전 라 북 도	1,311	1,311	887	887	424	424
전 라 남 도	1,849	1,849	815	815	1,034	1,034
경 상 북 도	2,123	2,123	1,377	1,377	746	746
경 상 남 도	1,658	1,658	1,623	1,623	35	35
제주특별자치도	462	462	462	462	—	—

<표 3.1-4>

총괄 용수수요량 비교

(일최대, 단위 : 천m³/일)

권역명	총괄	생활용수	공업용수	비고
	2025년	2025년	2025년	
(당 초) 2025수도정비 기본계획 부분변경	29,376	23,324	6,052	(A)
(금 회) 2025수도정비 기본계획 부분변경	29,626	23,324	6,302	(B)
증 · △ 감	250	0	250	(B-A)

2.0 용수 수요량 산정

2.1 삼성반도체(고덕산단) 용수수요량

금회 부분변경에서는 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체)의 장래 공업용수 수요량의 경우, 광역원수 추가 필요량(250천 m^3 /일)을 반영하였다.

< 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체) 장래 수요량>

(일최대, 단위 : 천 m^3 /일)

구분	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	비고
총 수요량	275.0	325.0	389.0	440.0	470.0	필요량
現 광역원수 공 급 량	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0	기반영
광역원수 추가필요량	55.0	105.0	169.0	220.0	250.0	금회 반영

주) '25년 평택시 총 배분계획량은 640천 m^3 /일→890천 m^3 /일 조정(증 250천 m^3 /일)

- * 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지는 '26년부터 추가수요가 발생하며, '25년까지 지방 공업용수도 시설확충이 필요한 상황으로, '25년부터 평택시 광역(원수) 배분계획량 조정
- * 광역(원수) 추가배분은 수도권 V, VI단계 '25년 예비량 196천 m^3 /일 및 인천시 수도권 V 단계 미사용물량 54천 m^3 /일을 활용하여 전환 공급

2.2 용인 반도체클러스터 용수수요량

용인 반도체클러스터 일반산업단지계획 승인 고시(제2021-179호)에 따라 총 공업용수 필요량 573천 m^3 /일 중 1차 수요량 265천 m^3 /일에 대해서만 댐용수(충주댐)에서 공급하는 것으로 반영하였다.

<용인 반도체클러스터 일반산업단지계획 장래 수요량>

(단위 : 천 m^3 /일)

구분	합계	'25년(1차)	'33년(2차)	비고
공 업 용 수	573	265	308	생활용수 제외

3.0 장래 용수수요량 총괄

3.1 용수수요량 총괄

3.1.1 일평균 수요량

목표연도인 2025년 기준 전국 일평균 수요량은 25,704천m³/일이다.

<표 3.3-1> 권역별 용수수요량 총괄(일평균) (단위 : 천m³/일)

권역명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전국	25,454	25,704	19,402	19,402	6,052	6,302
한강하류권	10,452	10,702	9,122	9,122	1,330	1,580
북한강권	247	247	247	247	-	-
남한강권	928	928	906	906	22	22
동해권	257	257	228	228	29	29
금강북부권	3,289	3,289	2,054	2,054	1,235	1,235
금강남부권	1,109	1,109	679	679	430	430
영산강권	970	970	920	920	50	50
섬진강권	1,301	1,301	317	317	984	984
낙동강북부권	200	200	199	199	1	1
낙동강중부권	2,509	2,509	1,594	1,594	915	915
낙동강남부권	3,310	3,310	2,254	2,254	1,056	1,056
남강권	882	882	882	882	-	-

<표 3.3-2> 시·도별 용수수요량 총괄(일평균) (단위 : 천m³/일)

행정구역명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전국	25,454	25,704	19,402	19,402	6,052	6,302
광역시계	8,883	8,883	7,568	7,568	1,315	1,315
서울특별시	3,163	3,163	3,131	3,131	32	32
부산광역시	1,135	1,135	1,004	1,004	131	131
대구광역시	876	876	706	706	170	170
인천광역시	1,093	1,093	1,093	1,093	-	-
광주광역시	549	549	549	549	-	-
대전광역시	555	555	498	498	57	57
울산광역시	1,280	1,280	390	390	890	890
세종특별자치시	232	232	197	197	35	35
도계	16,571	16,821	11,834	11,834	4,737	4,987
경기도	6,461	6,711	5,159	5,159	1,302	1,552
강원도	737	737	700	700	37	37
충청북도	973	973	765	765	208	208
충청남도	1,981	1,981	1,030	1,030	951	951
전라북도	1,137	1,137	713	713	424	424
전라남도	1,672	1,672	638	638	1,034	1,034
경상북도	1,832	1,832	1,086	1,086	746	746
경상남도	1,383	1,383	1,348	1,348	35	35
제주특별자치도	395	395	395	395	-	-

3.1.2 일최대 수요량

목표연도인 2025년 전국 일최대 수요량은 29,626천m³/일이다.

<표 3.3-3> 권역별 용수수요량 총괄(일최대) (단위 : 천m³/일)

권역명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전국	29,376	29,626	23,324	23,324	6,052	6,302
한강하류권	12,180	12,430	10,850	10,850	1,330	1,580
북한강권	301	301	301	301	—	—
남한강권	1,108	1,108	1,086	1,086	22	22
동해권	319	319	290	290	29	29
금강북부권	3,721	3,721	2,486	2,486	1,235	1,235
금강남부권	1,274	1,274	844	844	430	430
영산강권	1,167	1,167	1,117	1,117	50	50
섬진강권	1,389	1,389	405	405	984	984
낙동강북부권	265	265	264	264	1	1
낙동강중부권	2,866	2,866	1,951	1,951	915	915
낙동강남부권	3,718	3,718	2,662	2,662	1,056	1,056
남강권	1,068	1,068	1,068	1,068	—	—

<표 3.3-4> 시·도별 용수수요량 총괄(일최대) (단위 : 천m³/일)

행정구역명	계		생활용수		공업용수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년	2025년
전국	29,376	29,626	23,324	23,324	6,052	6,302
광역시계	10,163	10,163	8,848	8,848	1,315	1,315
서울특별시	3,633	3,633	3,601	3,601	32	32
부산광역시	1,319	1,319	1,188	1,188	131	131
대구광역시	1,008	1,008	838	838	170	170
인천광역시	1,285	1,285	1,285	1,285	—	—
광주광역시	642	642	642	642	—	—
대전광역시	649	649	592	592	57	57
울산광역시	1,347	1,347	457	457	890	890
세종특별자치시	280	280	245	245	35	35
도계	19,213	19,463	14,476	14,476	4,737	4,987
경기도	7,572	7,822	6,270	6,270	1,302	1,552
강원도	905	905	868	868	37	37
충청북도	1,144	1,144	936	936	208	208
충청남도	2,189	2,189	1,238	1,238	951	951
전라북도	1,311	1,311	887	887	424	424
전라남도	1,849	1,849	815	815	1,034	1,034
경상북도	2,123	2,123	1,377	1,377	746	746
경상남도	1,658	1,658	1,623	1,623	35	35
제주특별자치도	462	462	462	462	—	—

제 4 장 시설확충계획

1.0 개요

2.0 용수수급 전망

3.0 광역상수도 및 공업용수도 공급지역 결정

4.0 급수체계조정 및 신규개발 계획

5.0 기대효과

제 4 장 시설확충계획

1.0 개 요

1.1 기본방향

- 용수 수급전망 결과를 바탕으로, 여유가 있는 지역의 용수 여유량을 부족지역으로 공급하는 급수체계 조정계획을 우선 수립하고, 급수체계 조정으로도 부족량을 해소할 수 없는 지역은 신규 광역상수도 및 농업용수도 개발을 통해 안정적으로 용수를 공급하는 계획을 수립하나,
- 용인 반도체클러스터 일반산업단지(SK하이닉스)는 댐용수(충주댐)을 활용한 전용공업용수도로 공급할 예정이며, 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체)의 경우, 수도권 V,VI단계 광역상수도 여유량을 활용하여 평택시 지방공업용수도를 통해 공급할 예정으로 금회 부분변경에서는 추가 농업용수(원수) 수요량만을 반영하고, 광역상수도 시설확충계획(급수체계조정 및 신규개발 등)은 별도로 수립하지 않았다

2.0 용수수급 전망

2.1 총 관

평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체)의 용수수요량을 포함하여 수급전망을 검토한 결과, 2025년 기준 3,979천 m^3 /일(생활 4,552천 m^3 /일 여유, 농업 573천 m^3 /일 부족)의 과부족량이 발생할 것으로 예상되나, 지역 간 상수도 개발수준의 격차 등에 따른 용수수급 불균형으로 75개 지자체에 2,510천 m^3 /일(생활 1,015천 m^3 /일 부족, 농업 1,495천 m^3 /일 부족)의 용수부족이 전망된다.

- * 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 1차 수요 265천 m^3 /일은 댐용수를 활용한 전용공업용수도로 공급할 예정이므로 용수수급 전망에 미포함

<표 4.2-1>

전국 용수수급 전망

(일최대, 단위 : 천㎥/일)

구 분		2025년					
		계		광역		지방	
		당초	변경	당초	변경	당초	변경
용 공 급 능 력 (A)	계	33,605	33,605	17,607	17,607	15,998	15,998
	생 활 용 수	27,876	27,876	13,341	13,341	14,535	14,535
	공 업 용 수	5,729	5,729	4,266	4,266	1,463	1,463
용 수 요 량 (B)	계	29,376	29,626	16,795	17,045	12,581	12,581
	생 활 용 수	23,324	23,324	11,859	11,859	11,465	11,465
	공 업 용 수	6,052	6,302	4,936	5,186	1,116	1,116
과 부 족 량 (A-B)	계	4,229	3,979	812	562	3,417	3,417
	생 활 용 수	4,552	4,552	1,482	1,482	3,070	3,070
	공 업 용 수	△323	△573	△670	△920	347	347
여 유 량	계	6,489	6,489	2,993	2,993	3,496	3,496
	생 활 용 수	5,567	5,567	2,426	2,426	3,141	3,141
	공 업 용 수	922	922	567	567	355	355
부 족 량	계	△2,260	△2,510	△2,181	△2,431	△79	△79
	생 활 용 수	△1,015	△1,015	△944	△944	△71	△71
	공 업 용 수	△1,245	△1,495	△1,237	△1,487	△8	△8
용 지 수 부 족 체 자		75(15)개 생활64개, 공업26개					

주) 1. ()는 생활용수, 공업용수 모두 부족한 지자체 수임.

2. 과부족량 : 전국 161개 지자체의 총 공급능력 - 총 수요량으로 총량적 과부족량을 나타냄.

3. 여유량 : 용수수급 전망상 여유량이 발생하는 지자체들의 여유량 합계를 나타냄.

4. 부족량 : 용수수급 전망상 부족량이 발생하는 지자체들의 부족량 합계를 나타냄.

3.0 광역상수도 및 공업용수도 공급지역 결정

3.1 용수부족지역 전망

3.1.1 여유량 및 부족량 전망

당초 계획에서는 2025년 기준 지역별 여유량 6,489천m³/일, 용수수급 불균형으로 전국 75개 지자체에서 생활용수 1,015천m³/일, 공업용수 1,245천m³/일 등 총 2,260천m³/일의 용수 부족을 전망하였으며, 금회 부분변경에서는 지역별 여유량은 6,489천m³/일, 용수수급 불균형으로 인한 부족량은 전국 75개 지자체에서 생활용수 1,015천m³/일, 공업용수 1,495천m³/일 등 총 2,510천m³/일의 용수부족이 전망된다.

<표 4.3-1> 여유량, 부족량 및 부족 지자체수 비교 (일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분		(당초)	(변경)	비 고
		2025년	2025년	
여유량	계	6,489	6,489	
	생활용수	5,567	5,567	
	공업용수	922	922	
부족량	계	△2,260	△2,510	
	생활용수	△1,015	△1,015	
	공업용수	△1,245	△1,495	
용수부족 지자체		75(15) 생활64, 공업26	75(15) 생활64, 공업26	

주) ()는 생활용수, 공업용수 모두 부족한 지자체 수

3.2 용수공급방안 및 공급지역

3.2.1 용수공급방안

2025년 기준으로 생·공업수 총 부족량 2,510천m³/일은 급수체계조정으로 1,169천m³/일, 광역상수도 및 공업용수도 신규 개발로 1,144천m³/일, 지방상수도 개발 및 기타로 327천m³/일을 해소하는 것으로 계획하였으며, 금회 부분변경에서는 평택시 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체)에 공업용수를 공급하기 위한 지방공업용수도(평택시) 공급계획을 추가 반영하였다.

<표 4.3-2>

권역별 용수공급 방안

(일최대, 단위 : m³/일)

구 분	부 족 량(2025년)			용수공급 방안					
	계	생활 용수	공업 용수	계	광역상수도 및 공업용수도		지 방 상수도	기 타	
					체계조정	신규개발			
전 국	2,510,253	1,014,611	1,495,642	2,640,150	1,418,700	1,144,100	74,790	2,560	
한 강 하 류 권	618,867	118,725	500,142	642,400	642,400	-	-	-	
북 한 강 권	3,800	3,800	-	3,800	-	-	3,800	-	
남 한 강 권	325,978	325,978	-	370,700	150,700	220,000	-	-	
동 해 권	-	-	-	-	-	-	-	-	
금 강 북 부 권	878,590	248,750	629,840	927,370	278,600	643,100	3,270	2,400	
금 강 남 부 권	141,120	48,290	92,830	145,440	139,300	6,000	140	-	
영 산 강 권	73,780	58,720	15,060	74,400	74,400	-	-	-	
섬 진 강 권	177,340	17,570	159,770	179,060	75,900	103,000	-	160	
낙동강북부권	13,040	13,040	-	13,040	-	-	13,040	-	
낙동강중부권	192,840	99,390	93,450	194,030	50,000	108,400	35,630		
낙동강남부권	23,460	18,910	4,550	27,410	3,900	4,600	18,910	-	
남 강 권	61,438	61,438	-	62,500	3,500	59,000	-	-	

주) 부족량에 대한 용수공급 방안별 공급량을 나타낸 것으로, 신규개발 1,144천m³/일에는 구미Ⅲ단계 광역상수도 사업에 반영된 구미시 강서지역 이원화용량(예비량) 21천m³/일과 포항Ⅱ단계 공업용수도 사업에 반영된 영덕군의 비상원수 3천m³/일은 미포함되어 있음.

주) 남한강권 신규개발계획 中 충주댐공업은 200천m³/일 반영

2025년 기준으로 용수가 부족한 75개 지자체 중 53개 지자체는 급수체계조정으로, 25개 지자체는 광역상수도 및 공업용수도 신규 개발로, 13개 지자체는 지방상수도 확충 등으로 부족용수를 해소하는 것으로 계획하였다.

<표 4.3-3> 부족 지자체별 용수공급방안(총괄)

구 분	지자체 개 소	광역상수도 및 공업용수도 확충		지방상수도 확충
		급수체계 조정	광역/공업 신규 개발	
전 국	75	53(14)	25(15)	13(2)
한 강 하류 권	9	수원시, 평택시, 동두천시, 고양시, 파주시, 김포시, 양주시, 포천시, 안성시	-	-
북 한 강 권	3	-	-	가평군, 양구군, 인제군
남 한 강 권	7	<u>황성군</u> , <u>증평군</u> , <u>진천군</u> , <u>괴산군</u> , <u>음성군</u>	이천시, <u>황성군</u> , 충주시, <u>증평군</u> , <u>진천군</u> , <u>괴산군</u> , <u>음성군</u>	-
금 강 북부 권	14	<u>세종시</u> , 청주시, <u>천안시</u> , <u>아산시</u> , <u>당진시</u> , 부여군, 서천군, 청양군, <u>홍성군</u>	<u>세종시</u> , <u>천안시</u> , <u>아산시</u> , 서산시, <u>당진시</u> , <u>홍성군</u> , 예산군, 태안군	보은군, 영동군
금 강 남부 권	6	금산군, <u>군산시</u> , 김제시, 진안군, 부안군	<u>군산시</u>	무주군
영 산 강 권	11	광주광역시, 목포시, 나주시, 담양군, 장흥군, 해남군, 영암군, 함평군, 장성군, 진도군, 신안군	-	-
섬 진 강 권	7	장수군, 순창군, <u>여주시</u> , 순천시, 곡성군, 고흥군, 보성군	<u>여주시</u>	<u>여주시</u>
낙 동 강 권	3	-	-	안동시, 상주시, 영양군
낙 중 강 권	8	<u>구미시</u> , 김천시, 칠곡군	대구광역시, 포항시, <u>구미시</u> , 고령군, <u>성주군</u>	경산시, <u>성주군</u>
낙 남 강 권	2	<u>창녕군</u>	<u>창녕군</u>	함안군
남 강 권	5	통영시, 사천시, 고성군	거제시, 제주도	-

주) 1. ____는 2개 이상의 공급방안을 계획한 지자체임.

2. ()는 2개 이상의 공급방안을 계획한 지자체 개수이며, 섬진강권의 여주시는 3개 용수공급방안 모두 계획하였음.

<표 4.3-4>

부족 지자체별 세부 용수공급방안(2025년)

(일최대, 단위 : m³/일)

구 분	부 족 량			용수공급 방안					관 련 개발계획
	계	생활 용수	공업 용수	계	광역 및 공업용수도		지 방 상수도	기 타	
					체계조정	신규개발			
지 자 체 수	75(15)	64	26	75	53(14)	25(15)	13(2)		
전 국	2,510,253	1,014,611	1,495,642	2,640,150	1,418,700	1,144,100	74,790	2,560	
한강하류권	618,867	118,725	500,142	642,400	642,400	-	-	-	
수 원 시	9,630	9,630	-	50,000	50,000	-	-	-	한강하류(4차)
평 택 시	350,000	-	350,000	350,000	350,000	-	-	-	한강하류(4차)
동 두 천 시	37,902	-	37,902	38,000	38,000	-	-	-	한강하류(3차)
고 양 시	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-	-	한강하류(4차)
파 주 시	60,510	35,500	25,010	61,000	61,000	-	-	-	한강하류(4차)
안 성 시	29,985	29,985	-	10,400 (22,000)	10,400 (22,000)	-	-	-	남한강(3차) (한강하류(2차))
김 포 시	43,610	43,610	-	44,000	44,000	-	-	-	한강하류(4차)
양 주 시	23,330	-	23,330	25,000	25,000	-	-	-	한강하류(3차)
포 천 시	43,900	-	43,900	44,000	44,000	-	-	-	한강하류(3차)
북 한 강 권	3,800	3,800	-	3,800	-	-	3,800	-	
가 평 군	1,350	1,350	-	1,350	-	-	1,350	-	
양 구 군	2,080	2,080	-	2,080	-	-	2,080	-	
인 제 군	370	370	-	370	-	-	370	-	
남 한 강 권	325,978	325,978	-	370,700	150,700	220,000	-	-	
이 천 시	99,805	99,805	-	112,000	-	112,000	-	-	충주댐공업
횡 성 군	12,620	12,620	-	12,620	4,500	8,120	-	-	남한강(2차), 원주권(2차)
충 주 시	3,596	3,596	-	19,800	-	19,800	-	-	충주댐공업
증 평 군	14,206	14,206	-	18,700	3,500	15,200	-	-	남한강(2차) 충주댐공업
진 천 군	63,094	63,094	-	63,100	38,700	24,400	-	-	남한강(2차) 충주댐공업 남한강(3차)
괴 산 군	23,067	23,067	-	22,800	15,400	7,400	-	-	
음 성 군	109,590	109,590	-	109,600	88,600	21,000	-	-	
예 비 량	-	-	-	12,080	-	12,080	-	-	충주댐공업, 원주권(2차)

* 충주댐공업용수도 시설용량 200천 m³/일 적용

<표 계속>

부족 지자체별 세부 용수공급방안(2025년)

(일최대, 단위 : m³/일)

구 분	부 족 량			용수공급 방안					관 련 개발계획
	계	생활 용수	공업 용수	계	광역 및 공업용수도 체계조정	신규개발	지 방 상수도	기 타	
금강북부권	878,590	248,750	629,840	927,370	278,600	643,100	3,270	2,400*	
세 종 시	57,360	21,970	35,390	58,000	47,000	11,000	-	-	대청댐Ⅲ
청 주 시	53,960	-	53,960	54,000	54,000	-	-	-	대청댐Ⅲ
보 은 군	1,950	1,950	-	1,950	-	-	1,950	-	
영 동 군	1,320	1,320	-	1,320	-	-	1,320	-	
천 안 시	120,380	53,600	66,780	121,000	18,000	103,000	-	-	대청댐Ⅲ
아 산 시	323,230	48,230	275,000	324,000	95,000	229,000	-	-	
서 산 시	107,010	4,320	102,690	143,810	-	143,400	-	410*	대청댐Ⅲ, 충남서부권, 대산해수담수화
당 진 시	89,010	7,580	81,430	94,650	33,000	61,300	-	350*	
부 여 군	1,710	1,710	-	1,700	1,700	-	-	-	금강북부(3차)
서 천 군	4,860	1,270	3,590	9,070	8,850	-	-	220*	충남서부권 금강남부(2차)
청 양 군	2,590	2,590	-	2,590	2,470	-	-	120*	금강북부(3차)
홍 성 군	53,310	53,310	-	53,340	18,580	34,500	-	260*	금강북부(3차), 충남서부권
예 산 군	36,890	25,890	11,000	36,930	-	36,600	-	330*	대청댐Ⅲ, 충남서부권
태 안 군	25,010	25,010	-	25,010	-	24,300	-	710*	충남서부권
금강남부권	141,120	48,290	92,830	145,440	139,300	6,000	140	-	
금 산 군	1,050	1,050	-	1,200	1,200	-	-	-	진안계통
군 산 시	71,640	3,420	68,220	74,800	68,800	6,000	-	-	금강남부(2차), 군산Ⅱ
김 제 시	37,730	13,120	24,610	37,700	37,700	-	-	-	금강남부(2차)
진 안 군	4,760	4,760	-	5,800	5,800	-	-	-	진안계통
무 주 군	140	140	-	140	-	-	140	-	
부 안 군	25,800	25,800	-	25,800	25,800	-	-	-	금강남부(2차)
영 산 강 권	73,780	58,720	15,060	74,400	74,400	-	-	-	
광주광역시	7,080	7,080	-	7,100	7,100	-	-	-	영산강(2차)
목 포 시	460	-	460	500	500	-	-	-	
나 주 시	14,270	-	14,270	14,300	14,300	-	-	-	
담 양 군	3,470	3,470	-	3,500	3,500	-	-	-	
장 흥 군	11,630	11,630	-	11,700	11,700	-	-	-	
해 남 군	330	-	330	400	400	-	-	-	
영 압 군	11,030	11,030	-	11,100	11,100	-	-	-	
함 평 군	15,060	15,060	-	15,200	15,200	-	-	-	
장 성 군	6,930	6,930	-	7,000	7,000	-	-	-	
진 도 군	2,570	2,570	-	2,600	2,600	-	-	-	
신 안 군	950	950	-	1,000	1,000	-	-	-	

* 지자체 수요절감량 반영

<표 계속>

부족 지자체별 세부 용수공급방안(2025년)

(일최대, 단위 : m³/일)

구 분	부 족 량			용수공급 방안					관 련 개발계획
	계	생활 용수	공업 용수	계	광역 및 공업용수도		지 방 상수도	기 타	
					체계조정	신규개발			
섬진강권	177,340	17,570	159,770	179,060	75,900	103,000	-	160	
장수군	3,040	3,040	-	3,700	3,700	-	-	-	섬진강(2차)
순창군	1,680	1,680	-	1,700	1,700	-	-	-	
여수시	159,930	160	159,770	160,060	56,900	103,000	-	160	
순천시	2,240	2,240	-	2,300	2,300	-	-	-	섬진강(2차)
곡성군	2,790	2,790	-	3,500	3,500	-	-	-	
고흥군	820	820	-	900	900	-	-	-	
보성군	6,840	6,840	-	6,900	6,900	-	-	-	
낙동강북부권	13,040	13,040	-	13,040	-	-	13,040	-	
안동시	11,290	11,290	-	11,290	-	-	11,290	-	
상주시	350	350	-	350	-	-	350	-	
영양군	1,400	1,400	-	1,400	-	-	1,400	-	
낙동강중부권	192,840	99,390	93,450	194,030	50,000	108,400	35,630	-	
대구광역시	9,230	-	9,230	9,300	-	9,300	-	-	영남내륙권(2차)
포항시	71,660	-	71,660	72,000	-	72,000	-	-	포항II
경산시	32,710	27,110	5,600	32,710	-	-	32,710	-	
구미시	56,570	56,570	-	57,000	38,000	19,000	-	-	구미III
김천시	4,990	4,990	-	5,000	5,000	-	-	-	
칠곡군	6,900	6,900	-	7,000	7,000	-	-	-	
고령군	6,750	2,710	4,040	6,900	-	6,900	-	-	영남내륙권(2차)
성주군	4,030	1,110	2,920	4,120	-	1,200	2,920	-	
낙동강남부권	23,460	18,910	4,550	27,410	3,900	4,600	18,910	-	
함안군	18,910	18,910	-	18,910	-	-	18,910	-	
창녕군	4,550	-	4,550	8,500	3,900	4,600	-	-	낙동강남부(2차), 영남내륙권(2차)
남강권	61,438	61,438	-	62,500	3,500	59,000	-	-	
통영시	2,370	2,370	-	2,400	2,400	-	-	-	남강댐II(3차)
사천시	198	198	-	300	300	-	-	-	
거제시	18,910	18,910	-	19,000	-	19,000	-	-	
고성군	740	740	-	800	800	-	-	-	
제주도	39,220	39,220	-	40,000	-	40,000	-	-	제주도광역IV단계

- 주) 1. 섬진강권은 광양IV공업 개발시기에 의하여 광양공업 임시배분량 조정을 실시 후 2025년 기준 급수체계조정 시행함.
 2. 기타는 여수시 160m³/일로 농어촌 3단계 사업 중 해수담수화사업을 통한 공급방안임.
 3. 낙동강중부권 경산시 부족량은 지방시설 확충(부족수원은 영양댐으로 확보)을 통해 해소하는 것으로 계획하였으나, 영양댐 개발이 지연될 경우 수원확보방안 마련 필요

4.0

급수체계조정 및 신규개발 계획

- 용인 반도체클러스터 일반산업단지는 댐용수(충주댐)을 활용하여 전용공업용수도로 공급할 예정이며, 평택시 고덕국제화계획지구(삼성반도체) 일반산업단지는 수도권 V·VI단계 광역상수도 여유량을 통해 평택시(지방공업용수도)에서 공급할 예정으로 금회 부분변경에서는 추가 공업용수(원수) 수요량만을 반영하고, 광역상수도 시설확충계획(급수체계조정 및 신규개발 등)은 별도로 수립하지 않았다

5.0

기대효과

용인 반도체클러스터 일반산업단지(SK하이닉스) 및 평택 고덕국제화계획지구 일반산업단지(삼성반도체) 공장 신·증설로 장래 용수부족이 예상됨에 따라 댐용수(충주댐) 및 광역상수도(수도권 V·VI단계 광역상수도)에서 원수를 공급하는 것을 계획하였으며 기대효과는 다음과 같다.

- 공업용수 적기 공급을 통한 국가 반도체산업 경쟁력 확보에 기여
- 국내 최대규모의 반도체산단의 용수공급으로 관련 산업 육성 기반 마련